Solución de la pregunta 28

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: BAYES

Se puede determinar la probabilidad de estar enfermo dado un test positivo, si:

(1) La prevalencia es $2\,\%$ y el test detecta al $95\,\%$ de los enfermos
(2) El test da positivo en el $10\,\%$ de los sanos

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Faltan los falsos positivos. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Faltan prevalencia y sensibilidad. No basta.

3. **Juntas**
   $\frac{0{,}019}{0{,}019+0{,}098}$. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sin falsos positivos no hay P(+).

B) Sin prevalencia no hay Bayes.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas sí bastan.

Idea clave. Bayes necesita P(causa) y P(evento | cada causa).